第 025 套

第 1 题

动圈耳机的振膜与线圈相连。用下列模型描述其电磁驱动：质量为m、半径为R、匝数为n 的圆形线圈，其平面垂直于x 轴，只能沿x 轴运动；以$x = 0$ 为位置基准。线圈所在处磁场具有沿半径向外的分量B_r，在所研究的小位移范围内可视为常量。

（1）线圈电流为$I = I_0 \cos(\omega t + \phi)$，忽略阻力，求振膜“稳定后”的位置随时间的关系。选取时间原点，使$t = 0$ 时$x = 0$ 且向x 正方向运动。

（2）线圈从$x = 0$ 移动到$x = \Delta x$，求总磁通匝链的变化量。

（3）忽略线圈电阻，在线圈两端施加$u = u_0 \cos(\omega t + \phi)$，求振膜“稳定后”的位置随时间的关系；时间原点同（1）。

（4）求（3）中的线圈电流。

条件说明：题目未给回复力、自感和耗散机制。因此“不计阻力”的系统不会自行达到唯一的稳定振动。解析分别给出一般运动、选定的周期特解，以及电压驱动时保留或忽略自感的结果，不把电阻可忽略等同于自感可忽略。

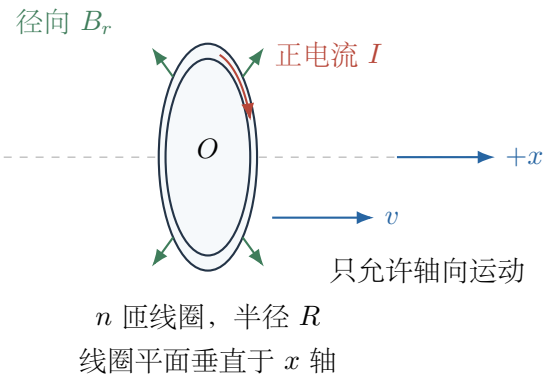


图 1-1　轴向运动线圈、径向磁场与所取电流正方向的空间关系。

第 2 题

一个静止的中性粒子衰变为一个质子、一个电子、一个反电子中微子和一个光子。在大量衰变事件中，测得光子的最大频率为ν_m。已知质子和电子的静质量分别为m_p、m_e，普朗克常量为h，光速为c。

（1）求原中性粒子的静质量m_n。

（2）若原粒子在实验室系中并非完全静止，而是可能具有不超过v_0 的速度，讨论最大光子频率的变化，以及仍把它当作静止衰变端点时算出的表观质量m_n'。

条件说明：采用中微子静质量可忽略的近似，“最大频率”表示衰变运动学端点；第二问假定样本能逼近最大速度且能采集向前发射的端点光子。若这些条件不成立，仅给速度上界不能保证观测样本恰好达到理论端点。

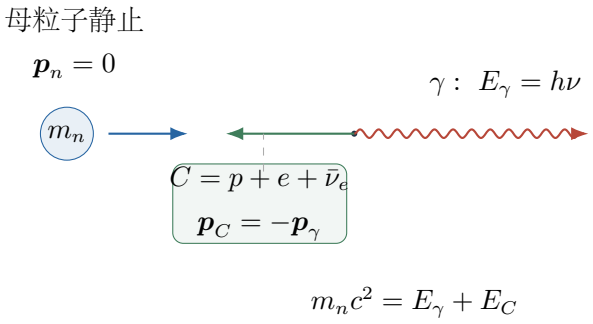


图 2-1　母粒子静止系中的端点光子与反向运动的总反冲系统。

第 3 题

一个物体在x—y 平面内运动。已知它沿x 轴的投影，以及沿x 轴与y 轴夹角平分线方向的投影，分别作非零振幅的简谐振动。两投影的频率没有规定相等。物体运动轨迹可能属于下列哪些形状?

A：圆；B：有限抛物线弧；C：椭圆；D：八字形曲线。

图示用于区分形状类别，不额外规定未标出的坐标方向、尺度或平衡点。简谐投影有界，故抛物线选项指有限弧段，而不是整条无界抛物线。

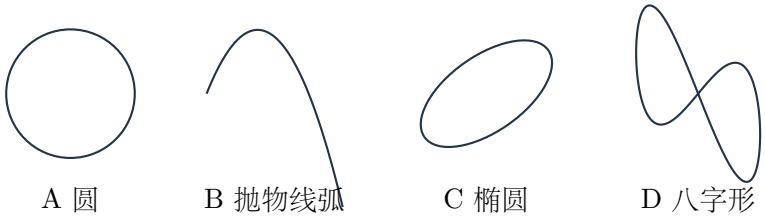


图 3-1　圆、有限抛物线弧、椭圆和八字形四类候选轨迹。

第 4 题

一台理想空调在温度为T_L 的房间内吸热，并向温度为T_H 的室外环境放热，$0 < T_L < T_H$。每个循环从室内吸收热量Q_L，向室外放出热量Q_H，消耗电能W。压缩机置于室外，空调达到两热源之间允许的极限制冷性能。

（1）空调耗电功率为P，求单位时间内从室内抽走的热量。

（2）房间通过围护结构从室外漏入热量，漏热功率为$k\Delta T$，其中$k > 0$ 为常数，$\Delta T = T_H - T_L$。耗电功率P 固定，求空调可维持的最低室温。

（3）取$k = 173$ W/K，室外温度40 °C，室温25 °C，求稳态耗电功率。

模型说明：热力学温度均用开尔文；摄氏温差与开尔文温差数值相同。整个制冷循环与室内外有热交换，不能称为整个循环绝热；“极限性能” 按可逆 Carnot 制冷循环处理。除给定漏热外不计室内其他热源，室外温度恒定。

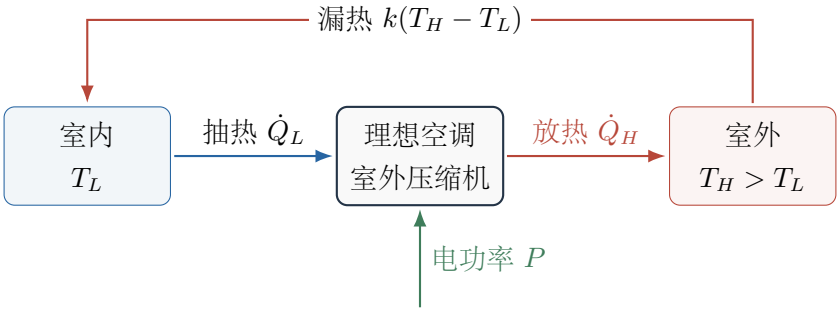


图 4-1　室内低温热源、室外高温热源及空调与漏热通道。

第 5 题

一个近轴成像系统由两个相同的理想薄双凸透镜组成，焦距均为$f>0$，各球面的曲率半径大小均为f。光圈位于左透镜左方$2f$ 处，其最大直径为D；两透镜光心相距$3f$。强光源发出的平行光与主光轴夹角为α，$|\alpha|\ll 1$。底片置于系统的正常成像平面。

（1）求透镜折射率以及底片到右透镜光心的距离。

（2）有一束光透过左透镜后，在右透镜左表面反射，再在左透镜右表面反射，最后透过右透镜到达底片。求这组反射鬼影在底片上的最大直径D'，以及其中心到主光轴的距离l。

采用空气中的薄透镜与近轴球面反射模型；所求整束光没有被额外的有限透镜口径截断。多次反射后的高度和方向也必须满足近轴条件，不能只检查初入射角。光圈不必是圆形，D 表示其最大直径。

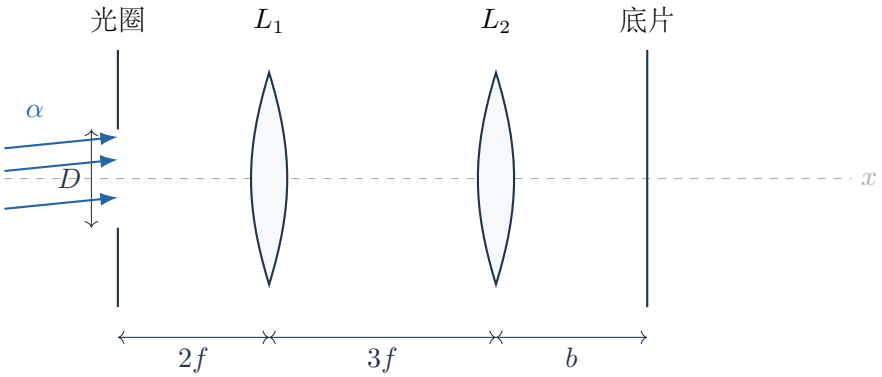


图 5-1　光圈、两个双凸透镜与正常成像底片的位置及入射平行光。

第 6 题

质量为m、长度为l 的均匀、柔软且不可伸长的绳子，放在水平粗糙地面上，摆成圆心角为θ_0 的圆弧。绳子与地面之间的静摩擦系数为μ，重力加速度为g。沿一端的圆弧切线施加拉力F，逐渐增大拉力。

（1）求使绳子开始滑动所需的最小外力。

（2）当圆弧圆心角为$\theta_1 = 2\pi/3$ 时，讨论滑动部分与不滑动部分的分界点到受拉端所对应的圆心角θ_m，结果以角度制表示。

可使用积分公式

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C.$$

条件辨析：第（1）问按“最大可支撑的静力载荷”求解；实际首次局部滑动还可能依赖加载历程。第（2）问仅靠给出的静摩擦条件不能唯一确定真实滑动分界。解析将证明这一点，并算出一种指定极限静力分布的平台分界角，明确两者不等同。

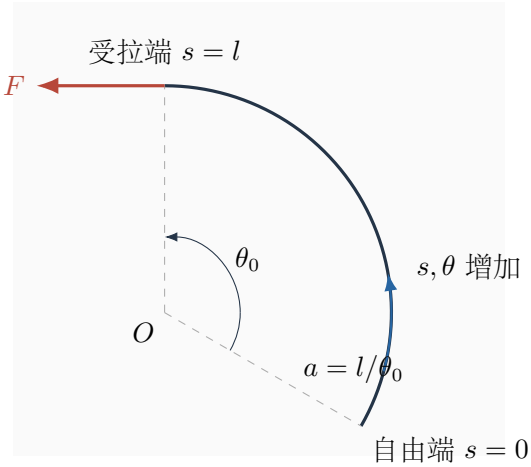


图 6-1　水平面上圆弧绳、自由端、受拉端及弧长坐标。

第 7 题

开普勒第二定律对应角动量守恒，由此可知中心天体对运动物体的力是有心力。现进一步研究开普勒定律如何确定力的距离依赖。

（1）对圆轨道，利用开普勒第三定律证明力与轨道半径的平方成反比。

（2）假设开普勒第一、第二定律成立。物体质量为m，绕一个焦点运动，椭圆的极坐标方程为

$$r = \frac{l}{1 + e\cos\theta}, \qquad 0 < e < 1,$$

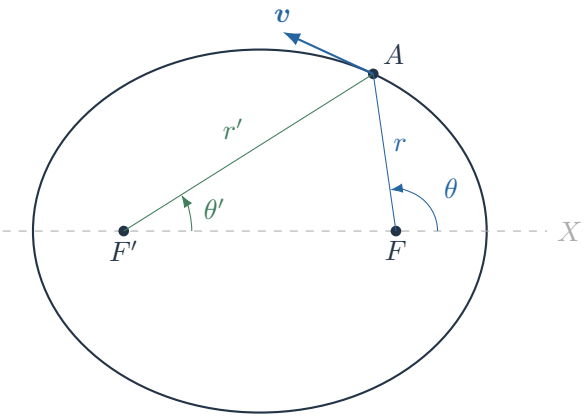
其中l 为半通径、e 为偏心率，角动量大小为L。

（a）在椭圆长轴或短轴的顶点求力的具体形式。

（b）在椭圆上任意点A，到中心天体所在焦点和另一焦点的距离分别为r、r'，两连线与长轴正向的角度分别为θ、θ'。瞬时速度大小为v。求一小段时间Δt 内两连线转过的角度$\Delta\theta$、$\Delta\theta'$。

（c）定义$\beta = (\theta - \theta')/2$，求同一时间内速度方向的转角$\Delta\gamma$，再求法向加速度，并证明顶点得到的平方反比力适用于椭圆上的任意点。

取运动方向为逆时针，几何关系先在上半椭圆建立，再按连续性推广；小时间式均保留到Δt 的一阶。



焦点间距 $2ae$；逆时针运动，$r + r' = 2a$

图 7-1　椭圆、两个焦点、位置角与逆时针运动方向。

第 8 题

质量为m、电荷量为q 的粒子被光滑约束限制在半径为R_0 的圆柱面上运动，圆柱轴沿z 方向。空间存在均匀磁场

$$\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_x.$$

使用柱坐标，径向和圆周方向的单位矢量为

$$\boldsymbol{e}_s = \cos\phi\,\boldsymbol{e}_x + \sin\phi\,\boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{e}_\phi = -\sin\phi\,\boldsymbol{e}_x + \cos\phi\,\boldsymbol{e}_y,$$

位置为$\boldsymbol{r} = R_0\boldsymbol{e}_s + z\boldsymbol{e}_z$。定义带符号的$\omega_c = qB/m$。

（a）由牛顿定律求$\phi, z, \dot{\phi}, \dot{z}, \ddot{\phi}, \ddot{z}$ 满足的两个运动方程。

（b）已知$\phi(0) = 0$、$\dot{z}(0) = R_0\omega_z$，求$\dot{z}$ 与ϕ 的关系。

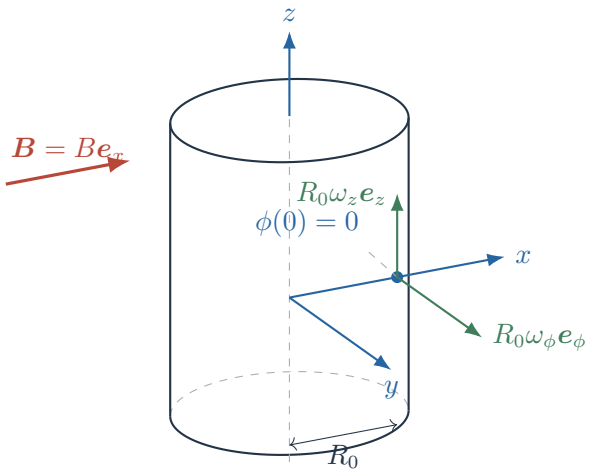
（c）再给$\dot{\phi}(0) = \omega_\phi$：

（i）证明$\dot{\phi}^2 + \omega_c^2\sin^2\phi - 2\omega_c\omega_z\sin\phi - \omega_\phi^2 = 0$。

（ii）若ω_z, ω_ϕ 均非零，求能使粒子按螺旋线运动的ω_c 条件。

（iii）若$\omega_\phi \neq 0$、$\omega_z = 0$，求粒子轨迹闭合所需的ω_c 条件。

模型约定：约束只施加径向力且可以维持粒子在柱面上，不考虑脱离和摩擦。“螺旋线”若严格指等螺距曲线，与连续绕轴但螺距可变的曲线不同；解析分别讨论，不用同一条件代替两种定义。



光滑圆柱面，径向约束维持半径

图 8-1　真实圆柱面、横向磁场、柱坐标及初始速度分量。